



UNDERVISNINGS
MINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Matematik B

Højere forberedelseseksamen

Ny ordning

Fredag den 7. december 2018
kl. 9.00 - 13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-7.
Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 8-13.

Pointtallet er angivet ud for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.
Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delprøve 1 kl. 9.00-10.30

Opgave 1

(5 point)

a) Reducer udtrykket $3a - 2(a + b) + b$.

(5 point)

b) Reducer udtrykket $\frac{24 \cdot x^5}{8 \cdot x^3}$.

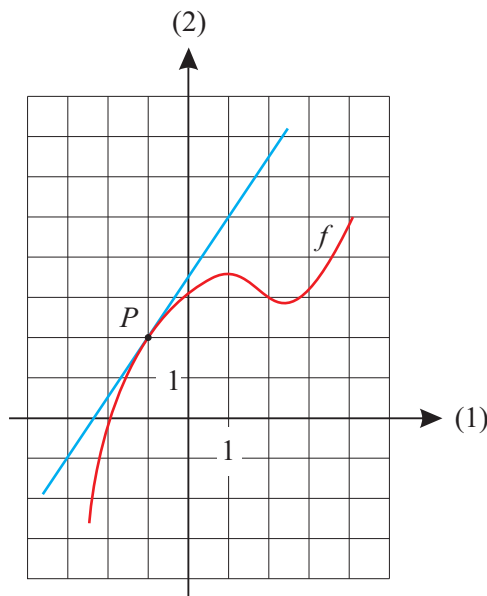
Opgave 2 Der er givet ligningen $2x^2 - 3x - 5 = 0$.

(10 point)

a) Bestem diskriminanten, og løs ligningen.

Opgave 3

Bilag vedlagt



Figuren viser grafen for en funktion f og tangenten til grafen for f i punktet $P(-1, f(-1))$. Benyt gerne bilaget som en del af besvarelsen.

(5 point)

a) Bestem $f(-1)$.

(5 point)

b) Bestem $f'(-1)$.

Opgave 4 En eksponentielt aftagende funktion f har halveringskonstanten 3.

(10 point) a) Udfyld de tomme felter i et skema som nedenstående. Begrund svarene.

Bilag vedlagt

x	0	3	
$f(x)$	48		6

Opgave 5 Sammenhængen mellem en persons maksimalpuls og alder kan beskrives med formelen

$$P = -0,7 \cdot x + 208, \quad 15 < x < 85,$$

hvor P er personens maksimalpuls, målt i slag pr. minut, og x er personens alder i år.

To personer har en aldersforskel på 10 år.

(10 point) a) Hvor stor er forskellen mellem deres maksimalpuls ifølge formelen?

Opgave 6 I skemaet ses sandsynlighedsfordelingen for en stokastisk variabel X .

x_i	5	6	8	10
$P(X = x_i)$	0,4	0,2	0,1	0,3

(10 point) a) Bestem middelværdien for X .

Opgave 7 En funktion f er bestemt ved

$$f(x) = \begin{cases} 2 \cdot \sqrt{x} + 1 & , 0 < x < 4 \\ \frac{1}{2}x + 3 & , 4 \leq x < 8 \end{cases}.$$

(10 point) a) Gør rede for, at grafen for f er splejset i $x = 4$.

(10 point) b) Undersøg, om grafen er glat i $x = 4$.

Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30

Delp prøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 8 En funktion f er givet ved

$$f(x) = \ln(x) + x + 3.$$

(10 point)

- a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for
- f
- i punktet
- $P(2, f(2))$
- .

Opgave 9 En linje l er givet ved ligningen $y = 0,75x + 2$.

(5 point)

- a) Benyt en formel til at bestemme afstanden fra punktet
- $P(7, 1)$
- til linjen
- l
- .

Det oplyses, at linjen l er tangent til en cirkel C med centrum i punktet P .

(10 point)

- b) Bestem en ligning for denne cirkel.

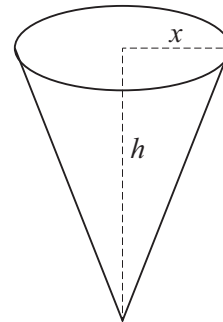
En linje m står vinkelret på l .

(10 point)

- c) Benyt en formel til at bestemme hældningskoefficienten for linjen
- m
- .

Opgave 10

Figur 1: Popcornbæger



Figur 2

Figur 2 viser en model af et popcornbæger.

Radius i bægeret er x , og højden er h . Rumfanget V af bægeret er givet ved

$$V = 1,047 \cdot x^2 \cdot h,$$

hvor radius og højde er angivet i cm og rumfanget i cm^3 .

(10 point)

- a) Bestem højden af et popcornbæger med radius 5 cm og rumfang 1 liter =
- 1000 cm^3
- .

Overfladearealet O , målt i cm^2 , for et 1 liters popcornbæger med radius x er givet ved

$$O(x) = 3,14 \cdot x \cdot \sqrt{x^2 + \left(\frac{955}{x^2}\right)^2}, \quad 1 \leq x \leq 15.$$

(5 point)

- b) Tegn grafen for funktionen
- $O(x)$
- .

(5 point)

- c) Benyt
- $O'(x)$
- til at bestemme radius
- x
- , så overfladearealet bliver mindst muligt.

Opgave 11 I årene 2014-2016 var Sierra Leones befolkning ramt af en epidemi af sygdommen Ebola. I en model beskrives epidemiens forløb med funktionen

$$N(t) = \frac{13\,080}{1 + 74,19 \cdot 0,9775^t}, \quad 0 \leq t \leq 600,$$

hvor $N(t)$ er antal Ebola-ramte, og t er antal døgn efter epidemiens start.

(5 point)

a) Hvor mange Ebola-ramte var der 200 døgn efter epidemiens start?

(10 point)

b) Hvor mange døgn gik der efter epidemiens start, før antallet af Ebola-ramte var 1200?

(10 point)

c) Bestem $N'(200)$, og forklar, hvad dette tal fortæller om epidemien.

Opgave 12

7 UD AF 10 DANSKERE BRUGER HJÆLP TIL AT SE

Synoptik har igangsat en undersøgelse af danskernes syn. Tallene viser, at 70 % af danskerne dagligt bruger briller eller kontaktlinser.

Kilde: www.synoptik.dk

Den stokastiske variabel X angiver, hvor mange danskere der bruger briller eller kontaktlinser blandt 50 tilfældigt udvalgte personer. Det antages, at X er binomialfordelt med antalsparameter 50 og sandsynlighedsparameter 0,70.

(10 point)

a) Bestem $P(X = 35)$, og forklar, hvad dette tal fortæller.

På et universitet udvælges på tilfældig måde 50 studerende.

Man ønsker at teste nulhypotesen

H_0 : Højest 7 ud af 10 studerende bruger briller eller kontaktlinser.

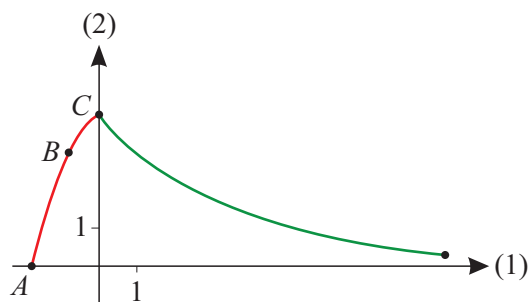
(10 point)

b) Undersøg, om man på signifikansniveau 5 % kan forkaste hypotesen H_0 , når der blandt de 50 studerende var 41, der bruger briller eller kontaktlinser.

Opgave 13



Figur 1



Figur 2

Figur 1 viser en dørstopper i gummi.

På figur 2 er dørstopperens kontur tegnet i et koordinatsystem.

I en matematisk model beskrives dørstopperens kontur ved en splejset graf med splejsningspunkt C .

Funktionen f , der beskriver den splejsede graf, er bestemt ved en gaffelforskrift

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & , \quad -1,8 \leq x \leq 0 \\ 4 \cdot 0,755^x & , \quad 0 < x \leq 9,2 \end{cases} .$$

Grafen for f_1 er en parabel. Buestykket ABC er en del af denne parabel.

- (10 point) a) Bestem forskriften for f_1 , når det oplyses, at punkterne A , B og C har koordinatsættene $A(-1,8, 0)$, $B(-0,8, 3)$ og $C(0, 4)$.
- (10 point) b) Tegn grafen for f .

